

Exercice 1 :

Une banque gère un ensemble de comptes et un ensemble de clients. Un client possède un nom et une adresse. Un client peut posséder plusieurs comptes mais un compte n'appartient qu'à un seul client.

Tout compte possède un numéro et un solde et est associé à des opérations. Une opération peut être un débit ou un crédit, s'effectue à une date précise et possède un libellé optionnel. Deux types de comptes sont à considérer : les comptes courants et les comptes sur livret. Les comptes sur livret sont rémunérés : une fois par an, des intérêts sont calculés et ajoutés au solde du compte. Le taux d'intérêt en pourcentage d'un compte sur livret est précisé lors de la création du compte.

Les opérations que l'on veut pouvoir réaliser sont les suivantes :

Ouvrir un compte Un client ouvre un compte courant ou sur livret et y dépose une somme initiale.

Débit Cette opération consiste à retirer une somme d'argent d'un compte. Le débit doit être enregistré dans la liste des opérations associées au compte.

Créditer Cette opération consiste à déposer une somme d'argent sur un compte. Le crédit doit être enregistré dans la liste des opérations associées au compte.

Effectuer un virement Dans cette opération, une somme d'argent est transférée d'un compte source A vers un compte cible B. Le virement doit être enregistré comme un débit au niveau de la source et comme un crédit au niveau de la cible. Les libellés des opérations crédit et débit doivent indiquer que ces opérations ont été réalisées dans le contexte d'un virement.

Créditer les intérêts Cette opération calcule le montant des intérêts et crédite cette somme sur le compte concerné. Le libellé de l'opération doit indiquer ce type de crédit particulier.

Envoyer un relevé Cette opération permet l'envoi du relevé des opérations du mois courant à un client donné. Ce relevé comporte le solde ainsi que la liste chronologique des opérations de chaque compte du client.

_ Les sommes sont des entiers.

_ Le solde d'un compte ne peut jamais être négatif.

_ Le montant des intérêts d'un compte sur livret est calculé par la formule suivante : $\text{montant} = \text{solde} \times \text{taux} \times 100$ (calcul en double précision puis transformation du résultat en entier).

_ Toutes les collections devront être gérées en utilisant la librairie de collection de l'API JAVA (pas de tableau).

1. En utilisant le formalisme du diagramme de classes UML, proposez un modèle du domaine. Vous ferez apparaître sur ce modèle les attributs et les méthodes qui vous semblent pertinents. Afin de ne pas surcharger le modèle, ne représentez pas les constructeurs et les méthodes get/set.
2. Traduisez le modèle précédent dans le langage JAVA pour obtenir les classes de l'application ainsi que toutes les fonctionnalités permettant de gérer les comptes bancaires.

Exercice 2

On veut modéliser et réaliser un logiciel pour gérer le personnel d'une entreprise.

Une entreprise possède un nom et une adresse et emploie différentes catégories d'employés. Un technicien est caractérisé par un nom, un numéro de poste et le montant de son salaire mensuel. Un commercial possède un nom, un salaire mensuel de base ainsi que le montant des produits qu'il a vendus. Son salaire mensuel est calculé à partir du salaire de base auquel s'ajoute une prime de 10% du montant des produits vendus. Un cadre possède un nom et un salaire mensuel auquel s'ajoute une prime spécifique à chaque cadre.

On doit pouvoir afficher les caractéristiques des employés à l'écran (caractéristiques et salaire). On veut pouvoir calculer la masse salariale de l'entreprise (somme des salaires des employés).

1. En utilisant le formalisme du diagramme de classes UML, proposez un modèle du domaine. Vous ferez apparaître sur ce modèle les attributs et les méthodes qui vous semblent pertinents. Afin de ne pas surcharger le modèle, ne représentez pas les constructeurs et les méthodes get/set.
2. En utilisant le formalisme du diagramme de communication UML (diagramme d'objets), représentez le calcul de la masse salariale de l'entreprise. Vous numéroterez les messages en fonction de leur ordre d'envoi.
3. Traduisez les modèles précédents dans le langage JAVA pour obtenir les classes de l'application ainsi que les méthodes impliquées dans l'affichage et dans le calcul de la masse salariale.

Exercice 3

L'objectif de cet exercice est de créer une application permettant de gérer l'activité d'une librairie.

Le stock de la librairie contient des ouvrages. On ne prend pas en compte le nombre d'exemplaires de chaque ouvrage.

Les ouvrages que vend la librairie sont soit des livres, soit des bandes dessinées (BD). Un livre possède un titre, un auteur, un éditeur, une année de publication et un prix fournisseur. Une BD possède un titre, un scénariste, un dessinateur, un éditeur, une année de publication et un prix fournisseur. Le prix de vente d'un livre est calculé en ajoutant une marge de 20% au prix fournisseur ($pvl = pf + pf * 20/100$). Le prix de vente d'une BD est calculé en ajoutant une marge de 40% au prix fournisseur ($pvbd = pf + pf * 40/100$).

Un panier est un ensemble d'ouvrages disponibles dans le stock. Le prix d'un panier doit pouvoir être calculé. Lors d'un achat, le stock est mis à jour par rapport au panier. Le journal des ventes mémorise l'ensemble des achats effectués dans la librairie.

On veut modéliser et implémenter le processus d'achat.

1. Donner un diagramme de classe modélisant cet énoncé.
2. Réaliser un diagramme de communication décrivant le processus d'achat.
3. En se basant sur les modèles des deux questions précédentes, donner une implémentation en Java du processus d'achat.